PHYSIQUE-CHIMIE

Lumière, couleurs et photocomposants

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Réaliser la décomposition de la lumière blanche et sa recomposition.
- Positionner un rayonnement sur une échelle de longueurs d'onde ; situer IR et UV et leurs effets sur la santé.
- Réaliser les synthèses additive et soustractive ; exploiter le modèle simplifié de l'œil.
- Construire la caractéristique d'une photopile ; mesurer un éclairement au luxmètre.
- Connaître la vitesse de la lumière et l'énergie d'un photon $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi l'arc de soudage est-il dangereux pour les yeux, et comment un capteur de lumière protège-t-il l'opérateur d'une plieuse ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La lumière de l'arc**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Décomposer la lumière blanche (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · La synthèse additive des couleurs (version A ou B)**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Les filtres et la couleur des objets**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Lumière et couleurs**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 4 · La photopile (version A ou B)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La barrière immatérielle**	20 min
	COURS	**Cours 2 · Photocomposants et photons**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 4**	5 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 5 à 9**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquences 5 (photorésistance, lux) et 11 (réfraction).

Après : Première (énergie, rayonnements).

Mathématiques : puissances de 10, écriture scientifique, proportionnalité.

Atelier : masque de soudure, barrières immatérielles de presse, panneaux photovoltaïques.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCES DE 10

$10^3 = 1\,000$; $10^{-3} = 0{,}001$; $10^{-9} = 0{,}000\,000\,001$. Sur la calculatrice, on tape 10^{-9} avec la touche « $\times 10^x$ » ou « EE ».

1 Écris 10^6 en chiffres. APP

RAPPEL 2 · LE NANOMÈTRE

1 nm = 10^{-9} m : c'est un milliardième de mètre. Les longueurs d'onde de la lumière se mesurent en nanomètres.

2 Convertis 500 nm en mètre (écriture scientifique). RÉA

RAPPEL 3 · PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles si leur graphique est une droite qui passe par l'origine.

3 Un graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ANA

RAPPEL 4 · L'ÉCLAIREMENT

L'éclairement se mesure en lux (lx) avec un luxmètre. Bureau : environ 500 lux ; plein soleil : jusqu'à 100 000 lux.

4 Quel appareil mesure l'éclairement d'un poste de travail ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Écris 10^3 en chiffres. APP

2. Écris 0,001 sous la forme d'une puissance de 10. APP

3. Combien de nanomètres dans 1 m ? APP

4. Calcule $3 \times 10^8 \times 2$. RÉA

5. Calcule $6 \div 3 \times 10^{-7}$ sous forme scientifique. RÉA

6. Quelle est l'unité de l'éclairement ? APP

7. Cite les couleurs de l'arc-en-ciel. APP

8. La lumière du Soleil est-elle blanche ou colorée ? APP

9. Si $y = 5\,x$, y est-il proportionnel à x ? ANA

10. Quelle protection porte le soudeur pour ses yeux ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

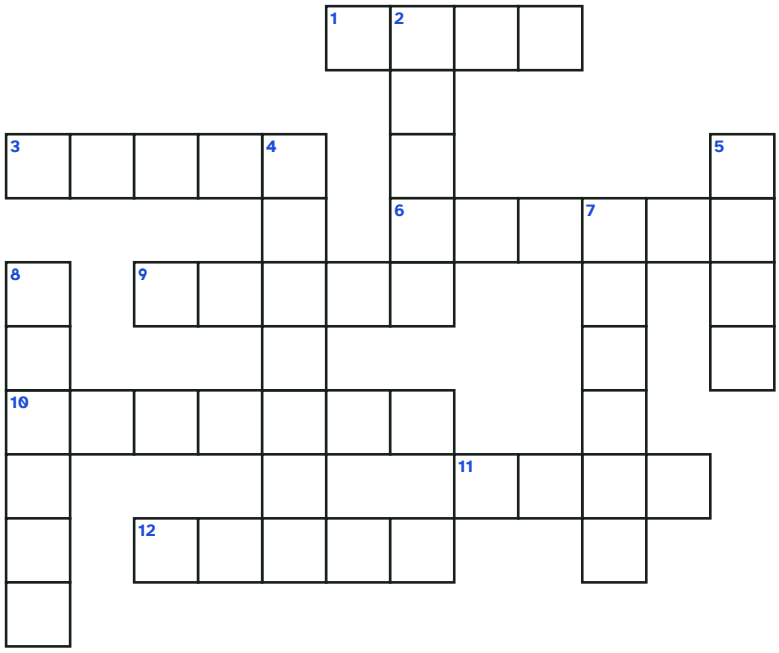
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Couleur du ciel.

3. Couleur de la lumière du Soleil.

6. Il décompose la lumière.

9. Couleur des feux d'arrêt.

10. Elle se propage à 300 000 km/s.

11. Absence de lumière.

12. Surface où l'on projette la lumière.

Verticalement

2. Source de lumière électrique.

4. Rouge, vert ou bleu par exemple.

5. Couleur de l'herbe.

7. Source de lumière blanche.

8. Il ne laisse passer qu'une couleur.

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

A	T	U	L	T	R	A	V	I	O	L	E	T
D	N	A	N	O	M	E	T	R	E	J	C	B
D	T	R	S	P	E	C	T	R	E	R	H	D
I	S	D	S	B	S	K	T	F	C	H	F	V
T	H	O	U	M	I	L	U	M	L	S	N	C
I	M	R	H	P	H	O	T	O	P	I	L	E
V	N	I	N	F	R	A	R	O	U	G	E	F
E	N	P	H	O	T	O	N	T	T	R	P	E
V	R	E	T	I	N	E	N	M	E	F	D	P
S	O	U	S	T	R	A	C	T	I	V	E	P
R	O	T	F	E	Y	O	N	D	E	I	G	E
T	R	K	H	C	S	J	N	U	T	T	I	G
L	O	N	G	U	E	U	R	J	A	I	P	M

☐ **SPECTRE** : lumière décomposée

☐ **ONDE** : longueur d'...

☐ **ULTRAVIOLET** : invisible, brûle les yeux

☐ **PHOTON** : grain de lumière

☐ **ADDITIVE** : synthèse des écrans

☐ **RETINE** : écran de l'œil

☐ **LONGUEUR** : d'onde

☐ **NANOMETRE** : unité des longueurs d'onde

☐ **INFRAROUGE** : invisible, chauffe

☐ **PHOTOPILE** : produit du courant

☐ **SOUSTRACTIVE** : synthèse des filtres

☐ **CYAN** : vert + bleu

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Combien de mètres vaut 1 nm ?

2. Écris une longueur d'onde de 400 nm en mètres.

3. Calcule $10^{3} \times 10^{2}$.

4. Calcule $3 \times 10^{8} \times 10^{-8}$.

5. Quelle est l'unité de l'éclairement ?

6. Quel appareil mesure l'éclairement ?

7. Combien de couleurs distingue-t-on habituellement dans l'arc-en-ciel ?

8. Comment qualifie-t-on la lumière du Soleil ?

9. Calcule $2 \times 10^{-7} \times 5$.

10. Une représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire des deux grandeurs ?

11. Combien de nanomètres y a-t-il dans 1 µm ?

12. Quel éclairement recommande-t-on environ sur un poste de bureau ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Entre quelles longueurs d'onde se situe la lumière visible ?

2. Une radiation a une longueur d'onde de 650 nm. Quelle est sa couleur ?

3. Une radiation a une longueur d'onde de 450 nm. Quelle est sa couleur ?

4. À quel domaine appartient une radiation de longueur d'onde inférieure à 400 nm ?

5. À quel domaine appartient une radiation de longueur d'onde supérieure à 800 nm ?

6. Quel danger présentent les UV de l'arc de soudage pour les yeux ?

7. Quel rayonnement est surtout responsable de l'effet de chaleur ?

8. Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières rouge et verte ?

9. Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières rouge et bleue ?

10. Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières verte et bleue ?

11. Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières rouge, verte et bleue ?

12. Quelle couleur est la moins déviée par un prisme ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. On éclaire un filtre rouge en lumière blanche. Quelle couleur voit-on derrière ?

2. On superpose un filtre cyan et un filtre jaune. Quelle couleur passe ?

3. Un objet blanc est éclairé en lumière rouge. Quelle couleur paraît-il ?

4. Un objet bleu est éclairé en lumière rouge. Quelle couleur paraît-il ?

5. Comment s'appelle la lentille de l'œil ?

6. Comment s'appelle l'écran de l'œil sur lequel se forment les images ?

7. Quelles cellules de la rétine permettent de voir les couleurs ?

8. Combien de types de cônes la rétine possède-t-elle ?

9. Quel type de synthèse des couleurs utilisent les écrans ?

10. Quel type de synthèse des couleurs utilisent les imprimantes ?

11. Quelles sont les couleurs primaires de la synthèse additive ?

12. Quelles sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide ?

2. La vitesse de la lumière dans l'air est-elle très différente de celle dans le vide ?

3. Comment appelle-t-on le « grain » de lumière ?

4. Écris la formule de l'énergie d'un photon.

5. La longueur d'onde d'une radiation diminue. Comment varie l'énergie de ses photons ?

6. Quel photon est le plus énergétique : un photon UV ou un photon IR ?

7. Que produit une photopile éclairée ?

8. On éclaire davantage une photopile. Comment varie le courant produit ?

9. De quelle grandeur dépend la résistance d'une photorésistance ?

10. Quelle est l'unité de l'énergie ?

11. Calcule $3 \times 10^{8} \times 2 \times 10^{-8}$.

12. Combien de temps la lumière met-elle pour parcourir 3 m à 3×10^{8} m/s ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quel équipement protège les yeux du soudeur contre les UV de l'arc ?

2. Pourquoi le soudeur porte-t-il des vêtements couvrants ?

3. Quel composant émet de la lumière quand il est traversé par un courant ?

4. Quel composant transforme la lumière en énergie électrique ?

5. Une barrière immatérielle de presse utilise quel type de rayonnement, souvent invisible ?

6. Une télécommande émet-elle de la lumière visible ou infrarouge ?

7. Le numéro de teinte d'un filtre de soudage augmente. La protection augmente-t-elle ?

8. Pourquoi voit-on une feuille verte de couleur verte en lumière blanche ?

9. Calcule $10^{-9} \times 500$.

10. Écris 0,000 6 m avec une puissance de 10.

11. Convertis une longueur d'onde de 0,55 µm en nanomètres.

12. Calcule $10^{8} \div 10^{2}$.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Une radiation a une longueur d'onde de 550 nm. Quelle est sa couleur ?

2. Une radiation a une longueur d'onde de 1 000 nm. À quel domaine appartient-elle ?

3. Avec quel instrument décompose-t-on la lumière blanche au laboratoire ?

4. Un objet jaune est éclairé en lumière bleue. Quelle couleur paraît-il ?

5. Un objet blanc est éclairé en lumière verte. Quelle couleur paraît-il ?

6. Quelle couleur obtient-on en superposant les filtres magenta et jaune ?

7. Une photorésistance est placée dans l'obscurité. Sa résistance est-elle grande ou petite ?

8. Un photon visible bleu est-il plus ou moins énergétique qu'un photon rouge ?

9. Calcule $6{,}6 \times 10^{-34} \times 10$.

10. Calcule $4 \times 10^{-7} \times 2$.

11. Convertis 800 nm en mètres.

12. Calcule $10^{-3} \times 10^{-6}$.

ACTIVITÉ 1

La lumière de l'arc

Objectif : situer les rayonnements sur l'échelle des longueurs d'onde.

45 min

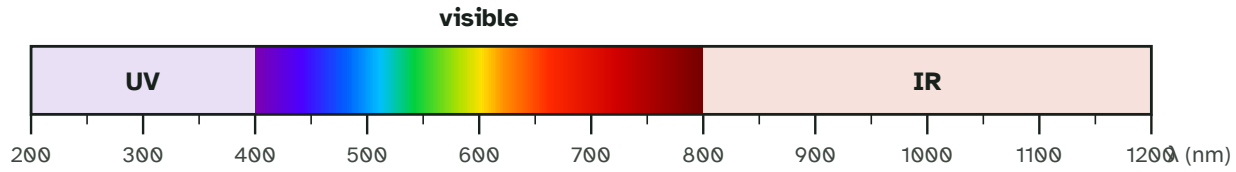
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un apprenti a regardé un arc de soudage sans masque pendant quelques secondes. Le soir, il a très mal aux yeux : c'est un « coup d'arc ». Pourtant, il n'a pas été ébloui longtemps. Quel rayonnement l'a brûlé ?

DOCUMENT

Chaque lumière colorée pure (monochromatique) est caractérisée par sa **longueur d'onde** λ, en nanomètres (nm). L'œil voit les longueurs d'onde de **400 nm (violet) à 800 nm (rouge)**. En dessous de 400 nm : les **ultraviolets (UV)**, invisibles, qui brûlent la peau et les yeux. Au-dessus de 800 nm : les **infrarouges (IR)**, invisibles, qui chauffent et peuvent abîmer le cristallin.



Échelle des longueurs d'onde.

1 Place sur l'échelle, avec une flèche : le laser rouge (650 nm), le laser vert (532 nm), l'arc de soudage (300 nm), la télécommande (880 nm) et le four de traitement thermique (1 000 nm). RÉA

2 Parmi ces rayonnements, lesquels sont visibles ? APP

3 L'arc émet beaucoup d'UV à 300 nm. Pourquoi l'apprenti n'a-t-il pas senti la brûlure tout de suite ? ANA

4 Pourquoi le soudeur porte-t-il aussi des gants et des manches longues ? ANA

5 Retour à la situation : rédige une consigne de sécurité pour l'atelier, en citant le rayonnement en cause. COM

TP 1A

Décomposer la lumière blanche · avec un prisme

45 min

Objectif : décomposer la lumière blanche avec un prisme.

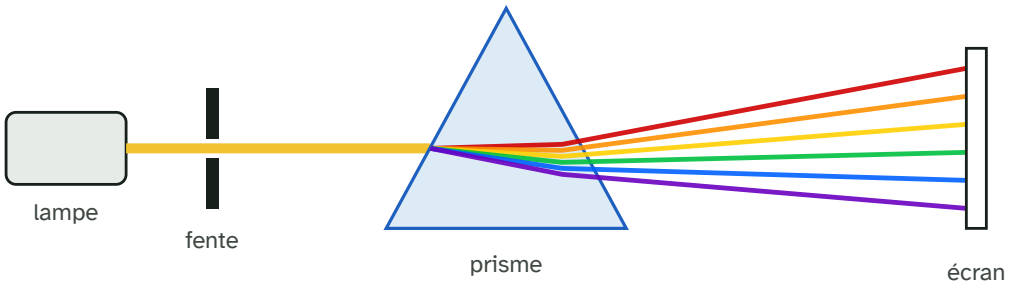
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Au soleil, le jet d'eau de la cabine de lavage fait apparaître un arc-en-ciel. Pourtant, la lumière du Soleil est blanche. D'où viennent ces couleurs ?

MATÉRIEL

- une lanterne à fente
- un écran blanc (ou une feuille)
- un prisme en verre



La lumière de la lanterne traverse le prisme et arrive sur l'écran.

1. Fais le noir, allume la lanterne et éclaire une face du prisme.
2. Fais tourner doucement le prisme jusqu'à voir des couleurs sur l'écran.
3. Observe l'ordre des couleurs.

1 Cite les couleurs obtenues, dans l'ordre. APP

2 Quelle couleur est la moins déviée par le prisme ? La plus déviée ? ANA

3 On remplace la lanterne par un laser rouge. Obtient-on plusieurs couleurs sur l'écran ? Justifie. ANA

4 La lumière blanche est-elle une lumière simple ? Justifie. VAL

5 Retour à la situation : explique l'arc-en-ciel en une phrase. COM

TP 1B

Décomposer la lumière blanche · avec un CD

45 min

Objectif : décomposer la lumière blanche avec un CD.

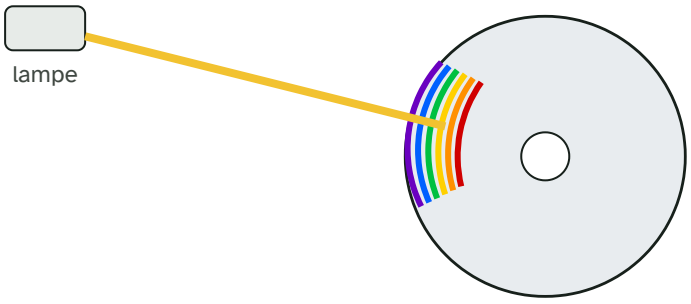
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Au soleil, le jet d'eau de la cabine de lavage fait apparaître un arc-en-ciel. Pourtant, la lumière du Soleil est blanche. D'où viennent ces couleurs ?

MATÉRIEL

- une lampe torche (ou la lumière du Soleil)
- une feuille blanche
- un vieux CD ou DVD



CD ou DVD, face gravée

La lumière de la lampe éclaire la face gravée du CD.

1. Fais le noir et éclaire la face gravée du CD avec la lampe torche.
2. Incline doucement le CD jusqu'à voir des couleurs sur le CD ou sur la feuille.
3. Observe l'ordre des couleurs.

1 Cite les couleurs obtenues, dans l'ordre. APP

2 Éclaire le CD avec la lumière rouge d'un voyant ou d'un filtre rouge posé sur la lampe. Vois-tu encore toutes les couleurs ? ANA

3 La lumière blanche est-elle une lumière simple ? Justifie. VAL

4 Retour à la situation : explique l'arc-en-ciel en une phrase. COM

TP 2A

La synthèse additive des couleurs · avec trois lampes

45 min

Objectif : superposer des lumières rouge, verte et bleue.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

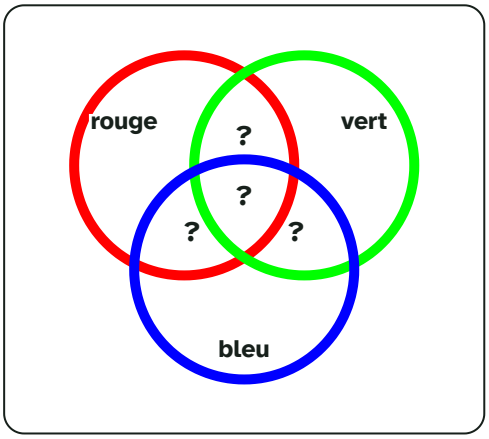
SITUATION

L'écran du pupitre de la plieuse affiche un voyant jaune. Pourtant, l'écran n'a que des points rouges, verts et bleus. Comment fabrique-t-il le jaune ?

MATÉRIEL

- une maquette à trois lampes rouge, verte et bleue
- un écran blanc

1. Allume les trois lampes et règle-les pour que leurs taches se superposent sur l'écran.
2. Éteins une lampe à la fois et note la couleur au centre.



Superposition des lumières rouge, verte et bleue.

Lumières superposées	rouge + vert	rouge + bleu	vert + bleu	rouge + vert + bleu
Couleur obtenue				

1. Complète le tableau avec tes observations. RÉA
2. Quelles lumières faut-il superposer pour obtenir du blanc ? APP

3. Diminue peu à peu la lampe verte quand les lampes rouge et verte sont allumées. Comment change la couleur ? ANA

4. Retour à la situation : quels points l'écran allume-t-il pour afficher le voyant jaune ? COM

TP 2B

La synthèse additive des couleurs · avec un écran et une loupe

45 min

Objectif : observer les points rouges, verts et bleus d'un écran.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

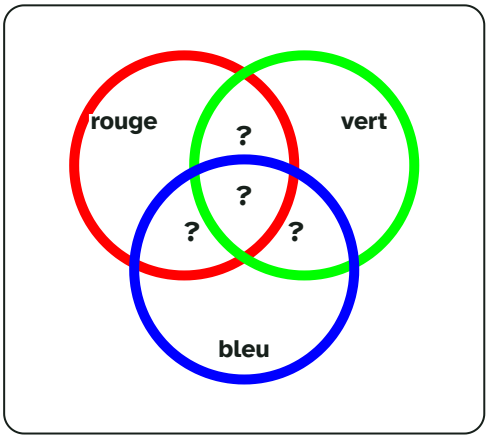
SITUATION

L'écran du pupitre de la plieuse affiche un voyant jaune. Pourtant, l'écran n'a que des points rouges, verts et bleus. Comment fabrique-t-il le jaune ?

MATÉRIEL

- un smartphone ou une tablette
- des images unies blanche, jaune, magenta et cyan (fournies)
- une loupe (ou un compte-fils)

1. Affiche l'image blanche en plein écran.
2. Pose la loupe sur l'écran et regarde les petits points de couleur.
3. Recommence avec les images jaune, magenta et cyan. Note les points allumés.



Rappel : les trois lumières de l'écran.

Couleur de l'image	blanc	jaune	magenta	cyan
Points allumés				

1. Complète le tableau avec tes observations. RÉA
2. Quels points sont allumés quand l'écran est blanc ? APP

3. Recopie et complète : rouge + vert = … ; rouge + bleu = … ; vert + bleu = …. ANA

4. Retour à la situation : quels points l'écran allume-t-il pour afficher le voyant jaune ? COM

TP 3

Les filtres et la couleur des objets

45 min

Objectif : prévoir la couleur d'un objet selon la lumière qui l'éclaire.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le cahier des charges impose une peinture « vert RAL 6018 » pour un garde-corps. Sous les néons de l'atelier, le vert paraît différent de celui de la cabine de peinture. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe blanche
- quatre plaques peintes : blanche, rouge, verte, bleue
- des filtres rouge, vert, jaune et cyan

Partie A · Les filtres

1. Regarde la lampe à travers un filtre rouge, puis à travers un filtre vert.
2. Superpose un filtre jaune et un filtre cyan, puis regarde la lampe.

1 Un filtre rouge ajoute-t-il du rouge, ou enlève-t-il les autres couleurs ? Justifie. ANA

2 Quelle couleur vois-tu avec les filtres jaune et cyan superposés ? RÉA

Partie B · La couleur des objets

1. Fais le noir. Pose le filtre rouge devant la lampe et éclaire chaque plaque.
2. Recommence avec le filtre vert.

Plaque	blanche	rouge	verte	bleue
En lumière rouge				
En lumière verte				

3 Complète le tableau avec tes observations. RÉA

4 Pourquoi la plaque verte paraît-elle noire en lumière rouge ? ANA

5 Quelle plaque prend toujours la couleur de la lumière ? Pourquoi ? VAL

6 Retour à la situation : pourquoi le vert du garde-corps change-t-il selon l'éclairage ? Rédige deux phrases. COM

COURS 1

Lumière et couleurs

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

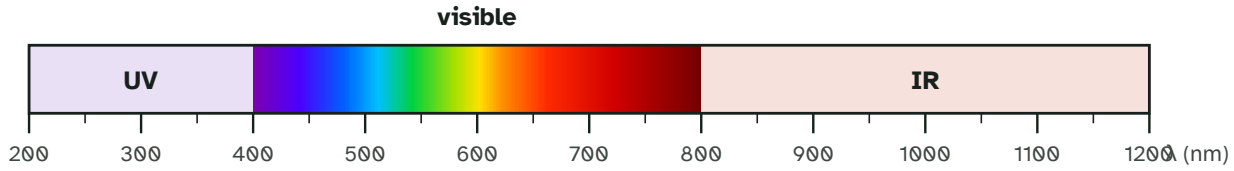
30 min

À RETENIR · LUMIÈRE BLANCHE ET LONGUEUR D'ONDE

Une lumière **monochromatique** (une seule couleur) est caractérisée par sa **longueur d'onde** λ, en nanomètres (1 nm = 10^{-9} m).

La **lumière blanche** est composée de toutes les longueurs d'onde du visible : un prisme la **décompose** en spectre.

Visible : **de 400 nm à 800 nm**. En dessous : **UV** (brûlures de la peau et des yeux, coup d'arc). Au-dessus : **IR** (chaleur, lésions du cristallin, cataracte).



À RETENIR · SYNTHÈSES DES COULEURS

Synthèse additive : on superpose des lumières. Rouge + vert + bleu = blanc. Trois lumières suffisent pour créer toutes les couleurs (écrans, éclairage scénique).

Synthèse soustractive : des filtres ou des pigments absorbent une partie de la lumière. Cyan + magenta + jaune = noir (imprimantes, peintures).

Un objet **diffuse** les couleurs qu'il n'absorbe pas : sa couleur dépend de la lumière qui l'éclaire.

À RETENIR · L'ŒIL

Modèle simplifié : le **cristallin** est une lentille, la **rétine** est un écran. Sur la rétine, trois types de **cônes** sont sensibles au rouge, au vert et au bleu : l'œil réalise une **synthèse additive**.

EXEMPLE

Une pièce peinte en bleu est éclairée par une lumière rouge.

1. Quelle couleur la peinture bleue diffuse-t-elle en lumière blanche ? APP

2. Quelle couleur la pièce paraît-elle en lumière rouge ? Justifie. ANA

APPLICATION 1

Un laser émet à λ = 405 nm.

1. Ce rayonnement est-il visible ? De quelle couleur ? APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Longueurs d'onde

1 Visible ou pas ?

1. Pour chaque longueur d'onde, dis si le rayonnement est UV, visible ou IR : 250 nm ; 589 nm ; 950 nm. APP

2. Quelle est la couleur de la lumière à 589 nm (lampe au sodium) ? APP

2 Convertir

1. Convertis 650 nm en mètre. RÉA

2. Convertis 4×10^{-7} m en nanomètre. RÉA

3 Santé et rayonnements

1. Cite un danger des UV et un danger des IR pour les yeux. APP

2. Un fondeur travaille devant un four à 1 400 °C qui émet surtout des IR. Quelle protection propose-t-on ? ANA

Décomposition et couleurs

4 Le prisme

1. Cite la couleur la moins déviée et la couleur la plus déviée par un prisme. APP

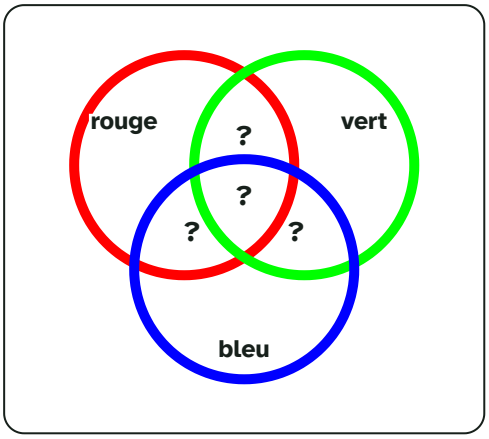
2. Un faisceau laser rouge traverse le prisme. Obtient-on un spectre de plusieurs couleurs ? Justifie. ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

5 Synthèse additive

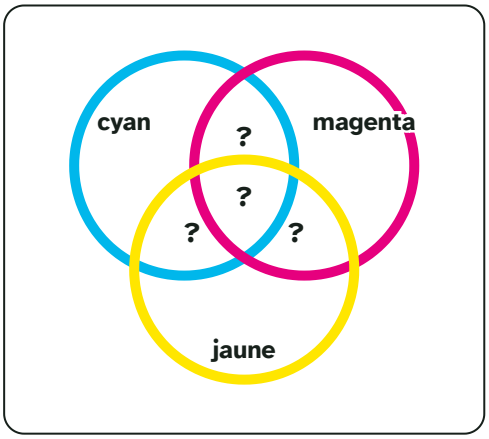


Trois projecteurs de scène.

1 Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

2 Quels projecteurs faut-il allumer pour obtenir du jaune sur la scène ? ANA

6 Synthèse soustractive



Trois encres d'imprimante superposées.

1 Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

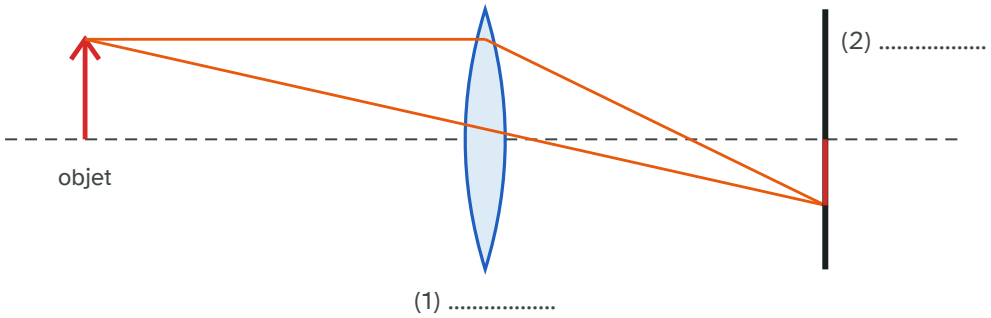
7 Couleur des objets

Une pièce est peinte en rouge.

1. Quelle couleur paraît-elle en lumière blanche ? APP

2. Quelle couleur paraît-elle en lumière verte ? Justifie. ANA

8 Le modèle de l'œil



Modèle simplifié de l'œil.

1. Nomme les éléments (1) et (2). APP

2. Quelles cellules de la rétine permettent de voir les couleurs ? Combien en existe-t-il de types ? APP

Pour conclure

9 Problème · Le contrôle de la teinte

Un client refuse un portail : il dit que le gris est « bleuté ». L'atelier est éclairé par des tubes à lumière bleutée ; la cabine de contrôle est éclairée en lumière blanche du jour.

1. Pourquoi la couleur vue dépend-elle de l'éclairage ? APP

2. Où faut-il contrôler la teinte du portail ? Justifie. ANA

3. Rédige une réponse polie au client. COM

TP 4A

La photopile · avec le dispositif tout prêt

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.

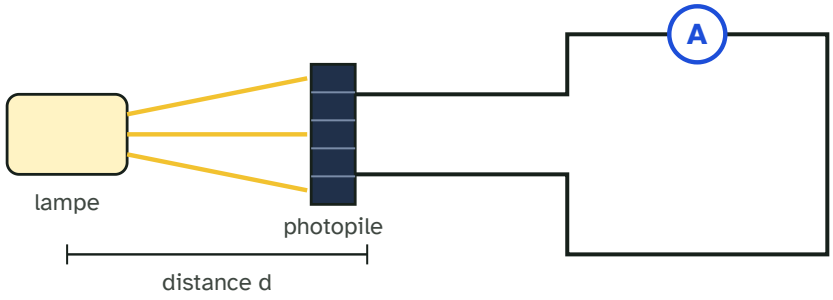
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise veut poser des panneaux solaires sur le toit de l'atelier. Le courant produit par un panneau dépend-il de la lumière qu'il reçoit ?

MATÉRIEL

- le dispositif photopile (cellule, lampe réglable en hauteur)
- un luxmètre
- un ampèremètre (multimètre, calibre mA)



Le montage : la photopile est branchée directement sur l'ampèremètre.

Partie A · Mesures

1. Branche la photopile sur l'ampèremètre et place le luxmètre juste à côté de la cellule.
2. Monte la lampe tout en haut, puis descends-la peu à peu.
3. Pour chaque hauteur, lis l'éclairement E_v (lux) puis l'intensité I (mA).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 lux → 0 mA ; 200 lux → 1 mA ; 400 lux → 2 mA ; 800 lux → 4,1 mA ; 1200 lux → 5,9 mA ; 1600 lux → 8 mA ; 2000 lux → 10,1 mA.

E_v **(lux)**							
I **(mA)**							

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

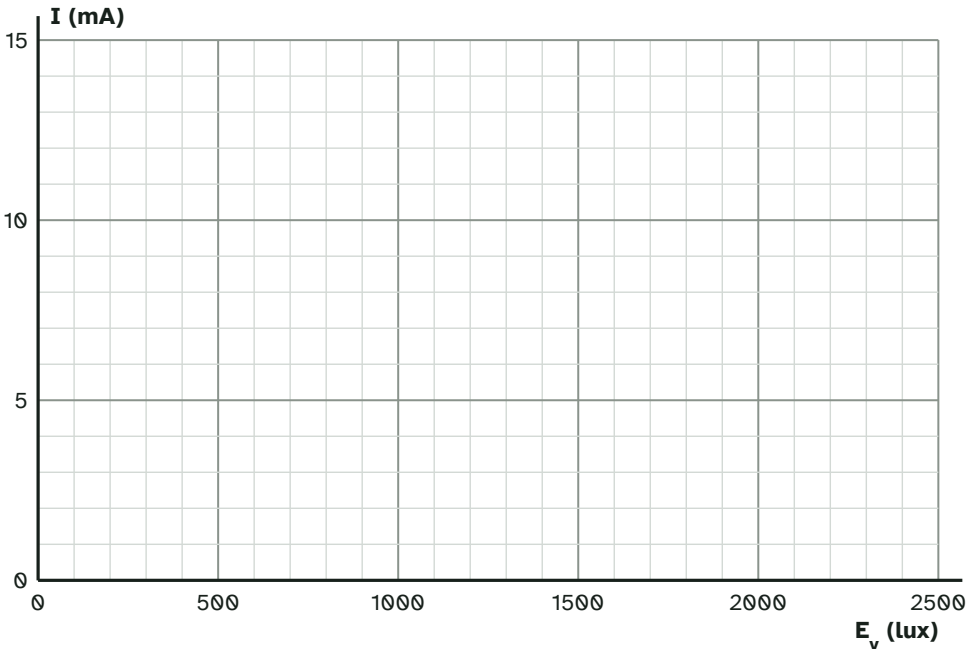
2 Place les points sur le graphique. RÉA

TP 4A

La photopile · avec le dispositif tout prêt

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.



3 Les points sont-ils alignés avec l'origine ? Trace la droite. ANA

4 Que peut-on dire de l'intensité I et de l'éclairement E_v ? VAL

5 Lis sur le graphique l'intensité pour 1 000 lux. RÉA

6 Pose un filtre bleu, puis un filtre rouge sur la cellule. L'intensité change-t-elle ? ANA

7 Retour à la situation : faut-il installer les panneaux côté nord ou côté sud du toit ? Justifie. COM

TP 4B

La photopile · avec une lampe de bureau

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.

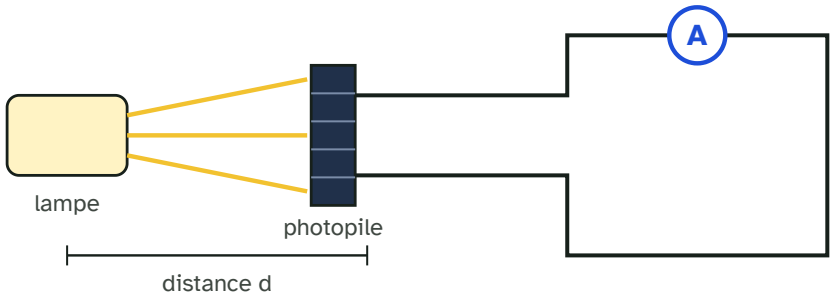
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise veut poser des panneaux solaires sur le toit de l'atelier. Le courant produit par un panneau dépend-il de la lumière qu'il reçoit ?

MATÉRIEL

- une petite cellule solaire
- une lampe de bureau
- une règle
- un multimètre (calibre 2 mA)
- un smartphone avec l'application gratuite phyphox (capteur « Lumière »)



Le montage : la photopile est branchée directement sur l'ampèremètre.

Partie A · Mesures

1. Branche la cellule sur le multimètre et pose le smartphone juste à côté de la cellule, écran vers la lampe.
2. Place la lampe loin de la cellule, puis rapproche-la peu à peu.
3. Pour chaque position, lis l'éclairement E_v (lux) sur le smartphone puis l'intensité I (mA).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 lux → 0 mA ; 200 lux → 0,1 mA ; 400 lux → 0,2 mA ; 800 lux → 0,4 mA ; 1200 lux → 0,6 mA ; 1600 lux → 0,8 mA ; 2000 lux → 1 mA.

E_v **(lux)**							
I **(mA)**							

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

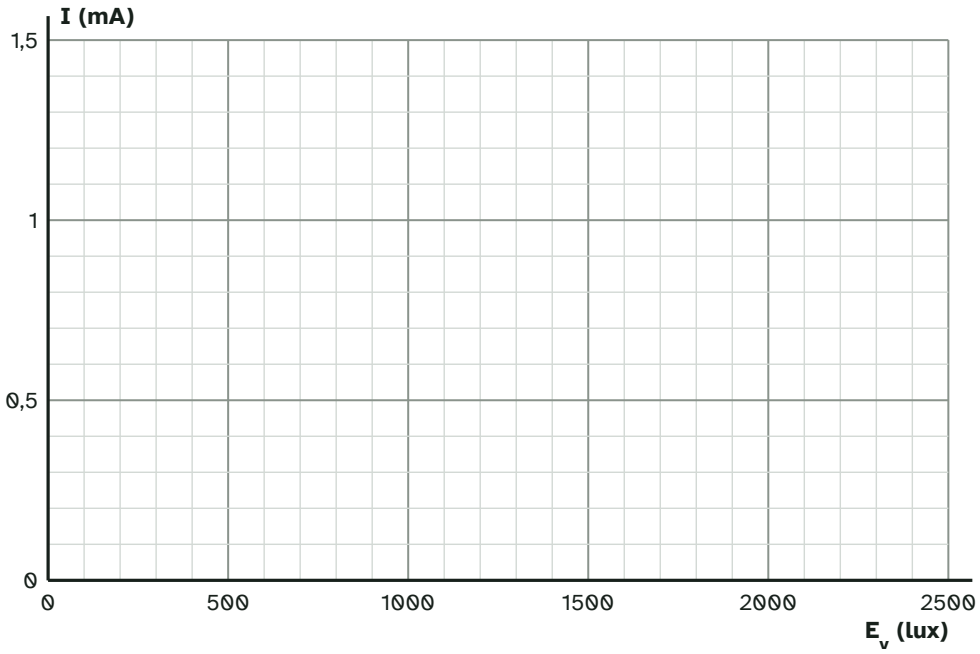
2 Place les points sur le graphique. RÉA

TP 4B

La photopile · avec une lampe de bureau

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.



3 Les points sont-ils alignés avec l'origine ? Trace la droite. ANA

4 Que peut-on dire de l'intensité I et de l'éclairement E_v ? VAL

5 Lis sur le graphique l'intensité pour 1 000 lux. RÉA

6 Pose un filtre bleu, puis un filtre rouge sur la cellule. L'intensité change-t-elle ? ANA

7 Retour à la situation : faut-il installer les panneaux côté nord ou côté sud du toit ? Justifie. COM

ACTIVITÉ 2

La barrière immatérielle

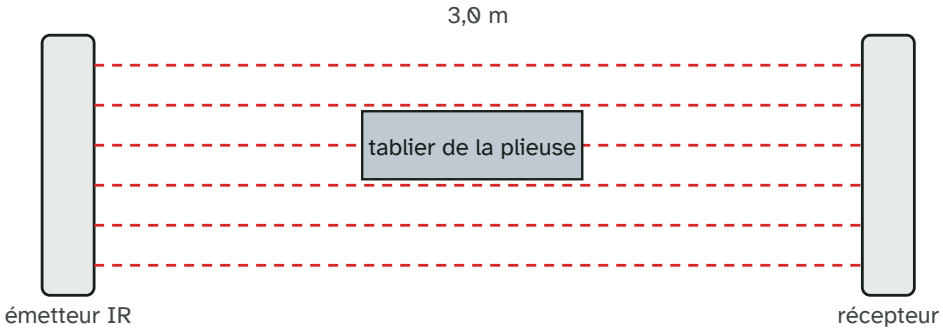
Objectif : calculer une durée de propagation et l'énergie d'un photon.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Devant la presse plieuse, une barrière immatérielle envoie des faisceaux infrarouges (λ = 880 nm) entre un émetteur et un récepteur placés à 3,0 m. Si une main coupe un faisceau, la presse s'arrête.



La barrière immatérielle de la plieuse.

DOCUMENT

La lumière se propage dans le vide (et presque aussi vite dans l'air) à la vitesse c = 3,00 × 10⁸ m/s. La lumière est aussi formée de grains d'énergie, les **photons**. L'énergie d'un photon vaut $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$ avec h = 6,63 × 10⁻³⁴ J·s, λ en mètre et E en joule.

1 Calcule la durée $t = \dfrac{d}{c}$ que met la lumière pour traverser la barrière. RÉA

2 L'arrêt est-il ralenti par le trajet de la lumière ? Justifie. ANA

3 Calcule l'énergie d'un photon à 880 nm (880 × 10⁻⁹ m). RÉA

4 Un photon UV de l'arc (300 nm) a une énergie de 6,6 × 10⁻¹⁹ J. Compare avec le photon IR. VAL

5 Retour à la situation : pourquoi utilise-t-on de l'infrarouge pour la barrière ? COM

COURS 2

Photocomposants et photons

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

20 min

À RETENIR · GRANDEURS DE LA LUMIÈRE

Une source de lumière est caractérisée par son **flux lumineux** (en lumen, lm), son **intensité lumineuse** (en candela, cd) et sa **longueur d'onde**.

L'**éclairement** E reçu par une surface se mesure en **lux** (lx) avec un **luxmètre**.

À RETENIR · LES PHOTOCOMPOSANTS

Un **photocomposant** transforme la lumière en signal électrique : **photorésistance** (sa résistance diminue avec l'éclairement), **photodiode** et **phototransistor** (le courant augmente avec l'éclairement), **photopile** (elle produit un courant).

Le signal dépend de l'éclairement et de la longueur d'onde. Pour une photopile, le courant est **proportionnel** à l'éclairement.

À RETENIR · PHOTONS ET VITESSE DE LA LUMIÈRE

Dans le vide, la lumière va à c = 3,00 × 10^{8} m/s ; dans l'air, presque autant.

La lumière est formée de **photons**. Énergie d'un photon :

$$E = \frac{h \times c}{\lambda}$$ **avec h = 6,63 × 10^{-34} J·s, λ en m, E en J**

Plus la longueur d'onde est **petite**, plus le photon est **énergétique** : les UV sont plus dangereux que les IR.

EXEMPLE

Un laser vert émet à λ = 532 nm.

1. Convertis λ en mètre. — RÉA

2. Calcule l'énergie d'un photon. — RÉA

APPLICATION 1

Une photopile donne 4 mA sous 800 lux.

1. Quel courant donne-t-elle sous 1 600 lux ? — RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Grandeurs de la lumière et photocomposants

10 Unités

1 Associe chaque grandeur à son unité : éclairement, flux lumineux, intensité lumineuse, longueur d'onde. APP

11 Le bon photocomposant

1 Quel photocomposant produit de l'électricité sans pile ? APP

2 Quel photocomposant voit sa résistance diminuer quand il est éclairé ? APP

12 Proportionnalité

Une photopile donne 3 mA sous 600 lux.

1 Quel courant donne-t-elle sous 1 200 lux ? RÉA

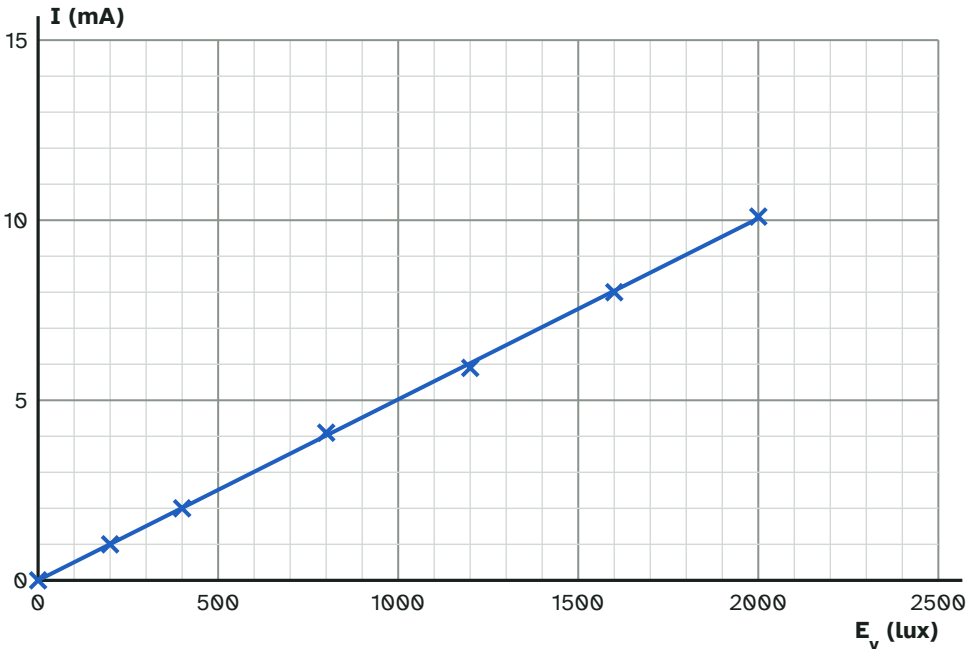
2 Quel éclairement faut-il pour obtenir 9 mA ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

13 Lire un graphique



Courant d'une photopile en fonction de l'éclairement.

1 Lis le courant pour 1 500 lux. RÉA

2 Lis l'éclairement qui donne 3 mA. RÉA

14 L'éclairage du poste

La norme demande au moins 500 lux sur un poste de soudage de précision. Un élève mesure 320 lux.

1 Le poste est-il conforme ? APP

2 Propose deux solutions. ANA

Photons et vitesse de la lumière

15 Durée de propagation

1 Calcule la durée mise par la lumière pour parcourir 30 m. RÉA

2 La lumière du Soleil met environ 500 s pour arriver sur Terre. Calcule la distance Terre-Soleil. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

16 Énergie d'un photon

1. Calcule l'énergie d'un photon rouge (λ = 650 nm). RÉA

2. Un photon bleu (450 nm) a-t-il plus ou moins d'énergie ? Justifie sans calcul. ANA

17 Vrai ou faux ?

1. « Les IR sont plus énergétiques que les UV. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

2. « Le courant d'une photopile dépend de la couleur de la lumière. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

18 Problème · L'allumage automatique

L'éclairage extérieur de l'atelier s'allume grâce à une photorésistance quand l'éclairement descend sous 50 lux. On mesure : 12 h, 20 000 lux ; 18 h, 300 lux ; 19 h, 40 lux.

1. À quelle heure l'éclairage est-il allumé ? Justifie. ANA

2. Pourquoi utilise-t-on une photorésistance et non une photopile pour ce montage ? VAL

3. Rédige une phrase qui explique ce montage au chef d'atelier. COM

INTERRO 20'

Lumière, couleurs et photocomposants

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Donne les limites du domaine visible. APP 2 pts

2 Un rayonnement a λ = 300 nm. Dans quel domaine est-il ? Cite un danger. ANA 2 pts

3 Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières rouge et verte ? APP 1 pt

4 Une pièce verte est éclairée en lumière rouge. Quelle couleur paraît-elle ? Justifie. ANA 2 pts

5 Une photopile donne 2 mA sous 400 lux. Quel courant sous 1 200 lux ? RÉA 3 pts

DS
1 h

Lumière, couleurs et photocomposants

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poste de soudage — 5 pts

Un arc de soudage émet de la lumière visible, beaucoup d'UV (vers 300 nm) et des IR.

1.1 Donne les limites du visible, puis situe les UV et les IR par rapport à ce domaine. — APP 2 pts

1.2 Convertis 300 nm en mètre. — RÉA 1 pt

1.3 Explique pourquoi le soudeur doit protéger ses yeux et sa peau. — ANA 2 pts

2 Les couleurs du garde-corps — 5 pts

2.1 Quelles sont les trois couleurs primaires de la synthèse additive ? Que donne leur superposition ? — APP 2 pts

2.2 Quelle couleur obtient-on avec un filtre jaune et un filtre cyan superposés ? — RÉA 1 pt

2.3 Un garde-corps jaune est éclairé en lumière bleue. Quelle couleur paraît-il ? Justifie. — ANA 2 pts

DS 1 h

Lumière, couleurs et photocomposants

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Les panneaux solaires de l'atelier — 10 pts

Une cellule du panneau donne 5 mA sous 1 000 lux ; le courant est proportionnel à l'éclairement.

3.1 Calcule le courant sous 3 000 lux. — RÉA 2 pts

3.2 Calcule l'énergie d'un photon de lumière jaune (λ = 580 nm) avec $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$, h = 6,63 × 10^{-34} J·s et c = 3,00 × 10^{8} m/s. — RÉA 3 pts

3.3 Un photon IR a-t-il plus ou moins d'énergie que ce photon jaune ? Justifie. — ANA 1 pt

3.4 Le panneau est à l'ombre le matin (2 000 lux) et au soleil l'après-midi (60 000 lux). Le courant sera-t-il 30 fois plus grand l'après-midi ? Justifie. — VAL 2 pts

3.5 Rédige deux phrases pour conseiller l'emplacement des panneaux. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.4				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé